Méthodologies de conception

Mme Sonia Guerbouj

3ème année DSI Année Universitaire 2023 – 2024 ISET Nabeul

1

Chapitre 5

Le framework SCRUM

5

Le framework SCRUM

PLAN

1- Présentation générale
- 1.1- Théorie Scrum
- 1.2- Piliers de la théorie Scrum
- 1.3- Valeurs de Scrum

2- Description détaillée
- 2.1- Principe de fonctionnement
- 2.2- Rôles
- 2.3- Evènements
- 2.4- Artefacts

101

Introduction

- Inspirée du privé et de la gestion des projets informatiques, la méthode SCRUM est devenue de nos jours de plus en plus adoptée dans les équipes de développement.
- Cette méthode Agile permet la réalisation de projets complexes en favorisant l'interaction avec les membres de l'équipe et les managers, la collaboration du client et la réactivité face aux changements.
- Cette méthode a été initialement prévue pour le développement de projets informatiques mais elle peut être appliquée à tout type de projet de manière très simple.

1- Présentation générale

102

1.1- Théorie SCRUM

- Développé au début des années 1990, Scrum est un Framework léger et simple.
- Il suit l'approche agile qui prend en compte les changements réguliers des besoins du client.
- Scrum est fondé sur :
  - L'empirisme affirme que la connaissance vient de l'expérience et que la prise de décisions est basée sur des faits observés.
  - Le Lean Thinking réduit le gaspillage et se focalise sur l'essentiel

1- Présentation générale

103

1.2- Piliers de la théorie SCRUM

- Scrum repose sur 3 piliers :
  - **Transparence** : Le processus et le travail émergents doivent être visibles pour ceux qui effectuent le travail ainsi que pour ceux qui reçoivent le travail.
  - **Inspection**: les progressions vers les objectifs convenus doivent être inspectés fréquemment et avec diligence pour détecter des écarts ou des problèmes potentiellement indésirables
  - **L'adaptation** : En cas d'écart, tout doit s'adapter le plus rapidement possible afin de minimiser les dégâts.

1- Présentation générale

104

1.3- Valeurs de SCRUM

- L'utilisation réussie de Scrum dépend de la capacité des parties prenantes à mieux suivre ces cinq valeurs :
  - Engagement
  - Concentration (Focus)
  - Ouverture
  - Respect
  - Courage

2- Description détaillée

105

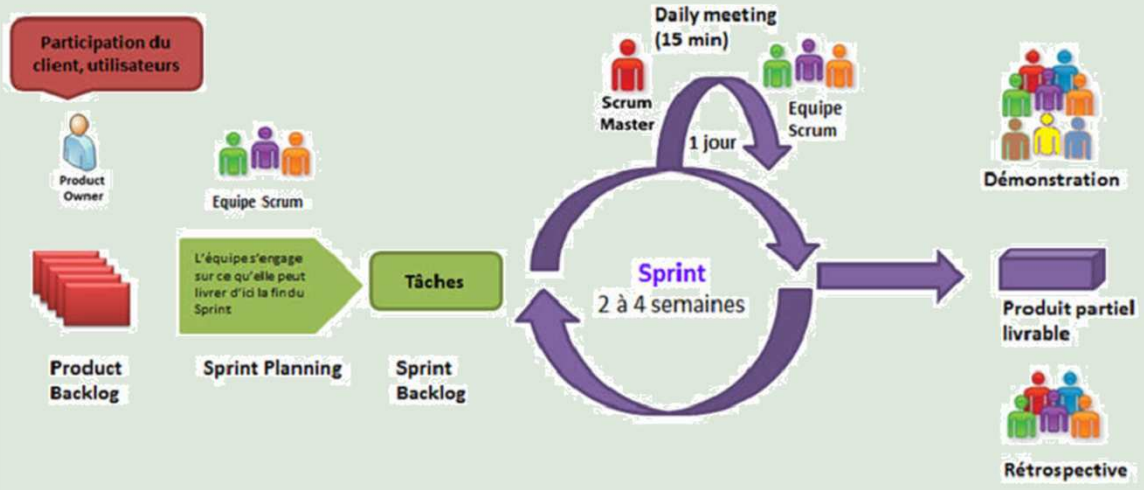
2.1- Principe de fonctionnement

- SCRUM consiste à définir un cadre de travail qui gère les ressources dans les projets complexes.
- Ce framework utilise une approche itérative et incrémentale pour optimiser la prédictibilité et le contrôle de risque.
- Il favorise la communication et implique le client tout au long du processus de développement.
- Il transforme le projet en un processus itératif et incrémental afin de structurer le développement du produit en plusieurs cycles de travail appelés « Sprint »

106

2- Description détaillée

2.1- Principe de fonctionnement



107

2- Description détaillée

2.1- Principe de fonctionnement

- Les sprints peuvent durer de deux à quatre semaines.
- Ils permettent aux membres de l'équipe de mieux planifier les prochaines étapes de développement du projet mais aussi d'évaluer régulièrement les progrès liés au projet.
- Avec des livraisons très fréquentes, toutes les 4 semaines en moyennes, le client reçoit un logiciel fonctionnel (release) à chaque itération.

2- Description détaillée

108

2.2- Rôles

- Scrum définit trois rôles principaux dans l'équipe :
  - Le Product Owner : C'est le client qui définit les spécifications fonctionnelles. Il corrige et valide les fonctionnalités.
  - L'Équipe de Développement : Composée de 6 à 10 personnes, elle est chargée de la réalisation opérationnelle des tâches.
  - Le Scrum Master : Tel un chef de projet, il joue le rôle d'intermédiaire entre PO et l'équipe de Dev. Il s'assure que les principes et les valeurs Scrum sont respectés, tout en facilitant la communication et améliorant la productivité de son équipe.

2- Description détaillée

109

2.3- Evènements

- Le Sprint englobe tous les autres événements.
- Chaque événement dans Scrum est une occasion formelle d'inspecter et d'adapter les artefacts Scrum.
- Pendant un sprint, on retient les évènements (réunions) suivants :
  - Sprint planning
  - Daily Scrum
  - Sprint review
  - Sprint retrospective

2- Description détaillée

110

2.3- Evènements

Sprint Planning

- Il se produit à chaque début de Sprint et consiste à présenter le travail à effectuer durant ce Sprint.
- Ce plan est le fruit d'un travail collaboratif de toute l'équipe Scrum avec le SM et PO.
- Cet évènement est limité à 8h pour un sprint de 4 semaines et moins pour les sprint plus court.

2- Description détaillée

111

2.3- Evènements

Daily scrum (meeting)

- Chaque jour du sprint, tous les membres de l'équipe, le Product Owner et le SCRUM Master doivent assister à la réunion SCRUM quotidienne.
- Cette réunion ne doit pas dépasser 15 minutes.
- Elle permet aux membres de l'équipe de
  - partager avec les autres ce qu'ils ont fait la veille et ce qu'ils feront ce jour.
  - identifier tout problème pouvant entraver le bon déroulement du sprint.
  - synchroniser tous les membres de l'équipe.

2- Description détaillée

112

2.3- Evènements

Sprint review

- La revue du sprint est une réunion informelle à la fin d'un sprint :
  - L'équipe Scrum présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes qui donnent leurs feedbacks.
  - Les participants passent en revue ce qui a été accompli dans le Sprint et ce qui a changé dans leur environnement.
  - Le planning peut être ajusté pour répondre à de nouveaux changements.
  - Les participants collaborent sur ce qu'il faut faire dans le prochain Sprint.
- Le Sprint Review est limité à un maximum de 4 heures pour un Sprint de 4 semaines.

2- Description détaillée

113

2.3- Evènements

Sprint retrospective

- C'est une réunion qui clôture un sprint où l'équipe Scrum fait un point sur ce qui s'est bien passé pendant le Sprint, les problèmes rencontrés et la manière dont ces problèmes ont été (ou n'ont pas été) résolus.
- L'objectif de cette réunion est :
  - Apprendre du passé pour préparer l'avenir
  - Améliorer la productivité de l'équipe et la qualité du produit
- Sprint Retrospective est limitée à un maximum de 3 heures pour un Sprint de 4 semaines.

2- Description détaillée

114

2.4- Artéfacts

- Ils représentent un travail ou une valeur.
- Ils sont conçus pour maximiser la transparence des informations.
  - Le Product Backlog, est l'Objectif du Produit.
  - Le Sprint Backlog, est l'Objectif du Sprint.
  - L'Increment, est la Definition of Done (définition de Fini).

2- Description détaillée

115

2.4- Artéfacts

Product Backlog

- C'est une liste ordonnée et émergente des fonctionnalités attendues.
- Il donne une vision globale du produit en listant les besoins fonctionnels sous forme de User Stories.
- Il s'agit d'un tableau contenant les colonnes suivantes :
  - Module : nom du module correspondant à un sprint
  - Fonctionnalité : une fonctionnalité parmi un module
  - **ID** : un identifiant unique pour chaque User Story
  - **User Story** : une description brève de la User Story
  - **Priorité** : l'importance de chaque User Story par rapport aux autres
  - **Story Point** : le degré de difficulté de la tâche à réaliser

2- Description détaillée

116

2.4- Artéfacts

Product Backlog

- L'**User Story** est une demande fonctionnelle d'un utilisateur.
- Elle apporte de la valeur business au produit.
- Elle est écrite en langage naturel.
- Chaque User Story est écrite selon la syntaxe suivante :
  - En tant que… (rôle), je veux …. (tâche) afin de …. (but)
- Exemple :
- « **En tant que** client, **je veux** ajouter un produit dans mon panier **afin de** pouvoir l'acheter »

2- Description détaillée

117

2.4- Artéfacts

Sprint Backlog

- Le Sprint Backlog est composé de l'Objectif de Sprint (pourquoi), de l'ensemble des éléments du Product Backlog choisis pour le Sprint (quoi), ainsi que d'un plan d'action pour la réalisation de l'Increment.
- Il est décrit par un tableau mis à jour tout au long du sprint.

Fonctionnalité	ID	User story	Tâches	Story point
			Contient les actions à faire en terme de réalisation (développement)	

2- Description détaillée

118

2.4- Artéfacts

Increment

- C'est une étape concrète vers l'Objectif de Produit, tel que chaque Increment s'ajoute à tous les Increments précédents.
- Plusieurs Incréments peuvent être créés durant un Sprint.
- La Definition of Done (Définition de Fini) est une description formelle de l'état de l'Increment lorsqu'il satisfait les mesures de qualité requises pour le produit.
- Dès qu'un élément du Product Backlog satisfait à la Definition of Done, un Increment a été réalisé.

Conclusion

119

- La méthode SCRUM propose un cadre de travail selon une approche itérative et incrémentale de la gestion de projet.
- Le succès de cette méthode repose sur le strict respect des rôles de chacun, des moyens de communication établis et des cycles de travail courts, à la fois rigoureux et flexibles.
- Etant donné la complexité croissante des projets innovants et la fréquence des changements durant leurs réalisation, la méthode SCRUM paraît être la meilleure solution pour répondre aux exigences d'exécution de ces derniers, ce qui explique le succès qu'elle rencontre aujourd'hui.

5

F I N

Le framework SCRUM